

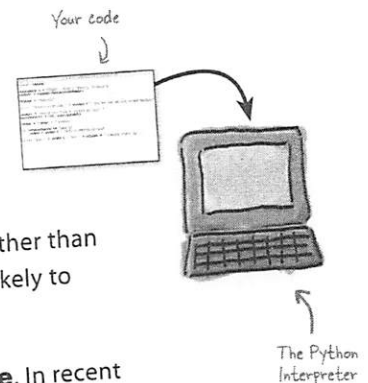
We think of a “Head First” reader as a learner.

So what does it take to *learn* something? First, you have to *get* it, then make sure you don’t *forget* it. It’s not about pushing facts into your head. Based on the latest research in cognitive science, neurobiology, and educational psychology, *learning* takes a lot more than text on a page. We know what turns your brain on.

Some of the Head First learning principles:

Make it visual. Images are far more memorable than words alone, and make learning much more effective (up to 89% improvement in recall and transfer studies). It also makes things more understandable.

Put the words within or near the graphics they relate to, rather than on the bottom or on another page, and learners will be up to twice as likely to solve problems related to the content.



I really think you'll want to abstract that code into a function.



Don't just learn to code—learn to think computationally.

Use a conversational and personalized style. In recent studies, students performed up to 40% better on post-learning tests

if the content spoke directly to the reader, using a first-person, conversational style rather than taking a formal tone. Tell stories instead of lecturing. Use casual language. Don't take yourself too seriously. Which would you pay more attention to: a stimulating dinner party companion, or a lecture?

Get the learner to think more deeply. In other words, unless you actively flex your neurons, nothing much happens in your head. A reader has to be motivated, engaged, curious, and inspired to solve problems, draw conclusions, and generate new knowledge. And for that, you need challenges, exercises and thought-provoking questions, and activities that involve both sides of the brain and multiple senses.

Now that I have your attention, you should be more careful using global variables.



Get—and keep—the reader's attention. We've all had the “I really want to learn this, but I can't stay awake past page one” experience. Your brain pays attention to things that are out of the ordinary, interesting, strange, eye-catching, unexpected. Learning a new, tough, technical topic doesn't have to be boring. Your brain will learn much more quickly if it's not.

Touch their emotions. We now know that your ability to remember something is largely dependent on its emotional content. You remember what you care about. You remember when you *feel* something. No, we're not talking heart-wrenching stories about a boy and his dog. We're talking emotions like surprise, curiosity, fun, “what the...?”, and the feeling of “I rule!” that comes when you solve a puzzle, learn something everybody else thinks is hard, or realize you know something that “I'm more technical than thou” Bob from Engineering *doesn't*.



Metacognition: thinking about thinking

If you really want to learn, and you want to learn more quickly and more deeply, pay attention to how you pay attention. Think about how you think. Learn how you learn.

Most of us did not take courses on metacognition or learning theory when we were growing up. We were *expected* to learn, but rarely *taught* how to learn.

But we assume that if you're holding this book, you really want to learn how to code to create programs and apps. And you probably don't want to spend a lot of time. And you want to *remember* what you read, and be able to apply it. And for that, you've got to *understand* it. To get the most from this book, or *any* book or learning experience, take responsibility for your brain.

The trick is to get your brain to see the new material you're learning as Really Important. Crucial to your well-being. As important as a tiger. Otherwise, you're in for a constant battle, with your brain doing its best to keep the new content from sticking.

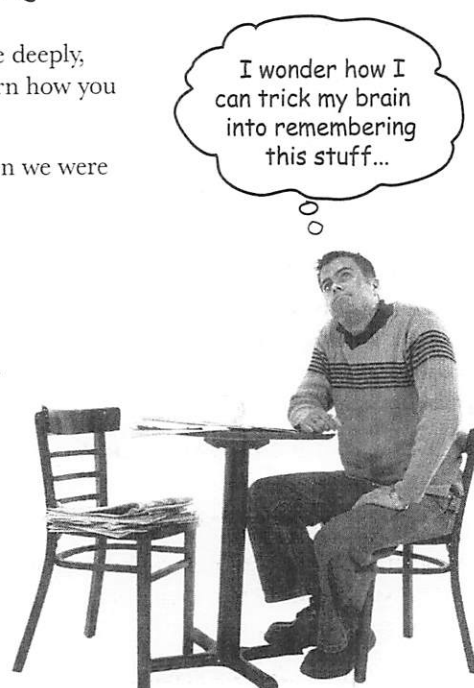
So how **DO** you get your brain to think coding is as important as a tiger?

There's the slow, tedious way, or the faster, more effective way. The slow way is about sheer repetition. You obviously know that you *are* able to learn and remember even the dumbest of topics, if you keep pounding on the same thing. With enough repetition, your brain says, "This doesn't *feel* important to him, but he keeps looking at the same thing *over and over and over*, so I suppose it must be."

The faster way is to do **anything that increases brain activity**, especially different *types* of brain activity. The things on the previous page are a big part of the solution, and they're all things that have been proven to help your brain work in your favor. For example, studies show that putting words *within* the pictures they describe (as opposed to somewhere else in the page, like a caption or in the body text) causes your brain to try to make sense of how the words and picture relate, and this causes more neurons to fire. More neurons firing = more chances for your brain to *get* that this is something worth paying attention to, and possibly recording.

A conversational style helps because people tend to pay more attention when they perceive that they're in a conversation, since they're expected to follow along and hold up their end. The amazing thing is, your brain doesn't necessarily *care* that the "conversation" is between you and a book! On the other hand, if the writing style is formal and dry, your brain perceives it the same way you experience being lectured to while sitting in a roomful of passive attendees. No need to stay awake.

But pictures and conversational style are just the beginning.



Here's what WE did:

We used **pictures**, because your brain is tuned for visuals, not text. As far as your brain's concerned, a picture really *is* worth 1,024 words. And when text and pictures work together, we embedded the text *in* the pictures because your brain works more effectively when the text is *within* the thing the text refers to, as opposed to in a caption or buried in the text somewhere.

We used **redundancy**, saying the same thing in *different* ways and with different media types, and *multiple senses*, to increase the chance that the content gets coded into more than one area of your brain.

We used concepts and pictures in **unexpected** ways because your brain is tuned for novelty, and we used pictures and ideas with at least *some emotional content*, because your brain is tuned to pay attention to the biochemistry of emotions. That which causes you to *feel* something is more likely to be remembered, even if that feeling is nothing more than a little **humor**, **surprise**, or **interest**.

We used a personalized, **conversational style**, because your brain is tuned to pay more attention when it believes you're in a conversation than if it thinks you're passively listening to a presentation. Your brain does this even when you're *reading*.

We included more than 120 **activities**, because your brain is tuned to learn and remember more when you **do** things than when you *read* about things. And we made the exercises challenging-yet-doable, because that's what most *people* prefer.

We used **multiple learning styles**, because *you* might prefer step-by-step procedures, while someone else wants to understand the big picture first, while someone else just wants to see a code example. But regardless of your own learning preference, *everyone* benefits from seeing the same content represented in multiple ways.

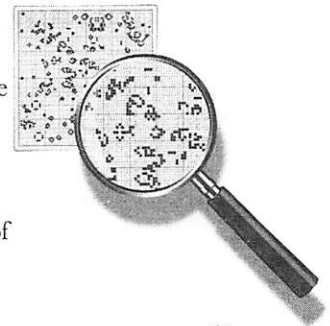
We include content for **both sides of your brain**, because the more of your brain you engage, the more likely you are to learn and remember, and the longer you can stay focused. Since working one side of the brain often means giving the other side a chance to rest, you can be more productive at learning for a longer period of time.

And we included **stories** and exercises that present **more than one point of view**, because your brain is tuned to learn more deeply when it's forced to make evaluations and judgments.

We included **challenges**, by providing exercises and by asking **questions** that don't always have a straight answer, because your brain is tuned to learn and remember when it has to *work* at something. Think about it—you can't get your *body* in shape just by *watching* people at the gym. But we did our best to make sure that when you're working hard, it's on the *right* things. That **you're not spending one extra dendrite** processing a hard-to-understand example, or parsing difficult, jargon-laden, or overly terse text.

We used **people**. In stories, examples, pictures, and so on, because, well, *you're* a person. And your brain pays more attention to *people* than it does to *things*.

We used an **80/20** approach. We assume that if you're going to be a kick-butt programmer, this won't be your only book. So we don't talk about *everything*. Just the stuff you'll actually *need*.



Be the Python interpreter



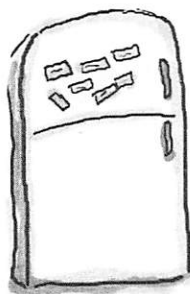
BULLET POINTS

Puzzles



They're coming along with us.





Cut this out and stick it
on your refrigerator.

Here's what YOU can do to bend your brain into submission

So, we did our part. The rest is up to you. These tips are a starting point; listen to your brain and figure out what works for you and what doesn't. Try new things.



1 Slow down. The more you understand, the less you have to memorize.

Don't just *read*. Stop and think. When the book asks you a question, don't just skip to the answer. Imagine that someone really is asking the question. The more deeply you force your brain to think, the better chance you have of learning and remembering.

2 Do the exercises. Write your own notes.

We put them in, but if we did them for you, that would be like having someone else do your workouts for you. And don't just *look* at the exercises. **Use a pencil.** There's plenty of evidence that physical activity *while* learning can increase the learning.

3 Read the "There Are No Dumb Questions"

That means *all* of them. They're not optional sidebars—**they're part of the core content!** Don't skip them.

4 Make this the last thing you read before bed. Or at least the last challenging thing.

Part of the learning (especially the transfer to long-term memory) happens *after* you put the book down. Your brain needs time on its own, to do more processing. If you put in something new during that processing time, some of what you just learned will be lost.

5 Drink water. Lots of it.

Your brain works best in a nice bath of fluid. Dehydration (which can happen before you ever feel thirsty) decreases cognitive function.

6 Talk about it. Out loud.

Speaking activates a different part of the brain. If you're trying to understand something, or increase your chance of remembering it later, say it out loud. Better still, try to explain it out loud to someone else. You'll learn more quickly, and you might uncover ideas you hadn't known were there when you were reading about it.

7 Listen to your brain.

Pay attention to whether your brain is getting overloaded. If you find yourself starting to skim the surface or forget what you just read, it's time for a break. Once you go past a certain point, you won't learn faster by trying to shove more in, and you might even hurt the process.

8 Feel something!

Your brain needs to know that this *matters*. Get involved with the stories. Make up your own captions for the photos. Groaning over a bad joke is *still* better than feeling nothing at all.

9 Create something!

Apply this to something new you're designing, or rework an older project. Just do *something* to get some experience beyond the exercises and activities in this book. All you need is a pencil and a problem to solve...a problem that might benefit from programming.

10 Get sleep.

You've got to create a lot of new brain connections to learn to program. Sleep often; it helps.

この本で工夫したこと

この本では**絵や写真**を多用しています。これは、人間の脳が文字よりも視覚要素に反応するからです。脳の観点から見れば、1つの絵や写真は1000文字の言葉に匹敵します。また、テキストと絵や写真を組み合わせるときは、関係するテキストを絵や写真の**中に**埋め込みました。テキストが関連するもの**の中**にあるほうが、表題や本文のどこかに埋もれているよりも脳がずっと効果的に働くからです。

また、同じことを**繰り返し**説明しています。同じことを**さまざまな表現や素材**で表現して**複数の意味**を持たせることで、学んだ内容が脳のさまざまな領域に記憶される可能性が高くなります。

脳は目新しいものに向かうようになっているので、概念と絵や写真を**予想外の方法**で使うようにしました。また、脳は感情の動きに注目するという特性があるので、少なくとも何らかの**感情に訴えるような形**で使いました。その感情がちょっとした**ユーモア、驚き、興味**にすぎなくても、何かを感じさせた内容は記憶される可能性が高くなるのです。

読者ひとりひとりに**話しかけるような文体**を使いました。脳は、受け身の姿勢で説明を聞いているときより会話をしているときのほうが注意を払うようになっているからです。こうした脳の働きは本を読む場合でも同じです。

脳は何かを**読んで**いるときより何かを**行っている**ときのほうが学習効果が高いので、120問以上の**練習問題**を収めました。練習問題のレベルは「難しいけれども実行可能」というくらいにしてあります。ほとんどの人がそのくらいのレベルの問題を好むからです。

複数のアプローチで学べるようにしています。基礎から順を追って学習するほうがいいという人もいれば、ともかくまずだいたいの概要をつかみたいという人、例だけが見たいという人もいます。好きなアプローチはそれぞれに異なっていますが、同じ内容を複数のアプローチで表現していれば**誰もが**納得するでしょう。

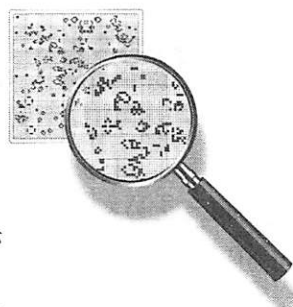
左脳と右脳の両方を使う内容を盛り込んでいます。脳を使う箇所が多いほど、学習や記憶の効果が高まり、集中力も持続します。一方の脳が働いているときには他方の脳を休ませられるので、長い目で見ると学習の生産性が上がります。

複数の観点を示す**話題や練習問題**を含めるようにしています。脳は、評価や判断を強いられたときのほうがより深く学習するようになっているからです。

練習問題を用意したり、必ずしも簡単な答えが出ないような**質問**をしたりすることで、**課題**が生じるようにしています。なぜなら、脳は何かに**取り組む必要がある**ときに学習し記憶する特性があるからです。ジムで人を見ているだけでは**体を鍛える**ことはできません。しかし、努力しているときは、**確実に力が付く**ように最善を尽くしているのです。難解な例を挙げたり、難しい専門用語を多用したり、逆にあまりに当たり前すぎる説明をしたりして、**脳細胞を余計に使わせることはありません**。

説明、例、絵や写真などに**人物**を登場させています。あなたもやはり人なので、脳は物よりも人に**関心を持つ**からです。

80/20のアプローチを採用しています。プログラミングの達人になるつもりなら、この本だけでは十分ではないと考えています。この本では**すべてを取り上げてはいません**。本当に**必要になること**だけを取り上げています。



Pythonのインタプリタ
になってみよう



重要ポイント



クロスワードパズル

彼らが付き合っ
てくれます。



メタ認知：思考について考える

何かを心から学習したいと願っていて、しかも効率よく深く学習したいのであれば、関心の持ち方に注目するといいいでしょう。考え方について考え、学び方について学ぶのです。

ほとんどの人は大人になるまでにメタ認知や学習理論の授業を受けたことがありません。私たちは学ぶことを要求されますが、学び方を教わることはまずありません。

この本を手にとった方は、プログラムやアプリケーションをコーディングする方法を本気で勉強したい人でしょう。でも、勉強にあまり時間をかけたくありませんよね。また、読んだ内容を記憶し、使えるようになりたいでしょう。そのためには、理解する必要があります。この本に限らず本や学習体験を最大限に活用するためには、自分の脳に対して責任を持つようにします。

学習の秘訣は、学んでいる新しい物事が「本当に重要」なものだと脳に思わせることです。つまり、学習している内容がトラに関することと同様に、あなたが幸せになるために重要なことであると認識させるのです。そうしないと、新しい内容を脳に留めるために脳と常に格闘することになります。

では、飢えたトラと同じようにコーディングを脳に扱わせるにはどうしたらいいのでしょうか？

そのためには退屈で時間のかかる方法と、効率的で時間のかからない方法があります。退屈で時間のかかる方法とは、ひたすら繰り返すことです。どのくらいつまらなく関心のないことでも、何度も繰り返し学べば覚えられるという経験は誰でもあるでしょう。十分に繰り返せば、脳は「これは重要とは思えないのだが、これだけ繰り返しているのだから重要だと思うことにしよう」と判断するのです。

効率的で時間のかからない方法とは、**脳の働きを活性化させる**ことです。特に、さまざまな種類の脳の働きを活性化させるのです。前のページに示した項目はそのための重要な役割を担い、脳を望みどおりに働かせるのに役立つことがわかっています。例えば、絵や写真の中に内容を説明する言葉を入れておくと、見出しや本文のような別の箇所に入れるよりも言葉と絵や写真との関係を理解しようとして神経細胞がより活発に働くという研究報告もあります。神経細胞が活発に働けば働くほど、関心を払い記憶するにふさわしいものであると脳が考える可能性が高くなります。

会話のような文体が効果的なのは、人は自分が会話の中に入っていると感じると、話に遅れないようにして会話における責任を果たすことが期待されるため、より多くの関心を払うからです。面白いのは、会話が本との間で行われていても脳は一向に構わないという点です。逆に、文体がかしこまった無味乾燥なものであると、脳は大勢の受け身な聞き手と一緒に座って講義を受けている状態と同じように受け止めます。居眠りしてもかまわないと考えるのです。

しかし、ビジュアル化や会話的なスタイルは最初の一步にすぎません。

これを記憶するには
脳にどう働きかければ
いいんだろう。



この本で工夫したこと

この本では**絵や写真**を多用しています。これは、人間の脳が文字よりも視覚要素に反応するからです。脳の観点から見れば、1つの絵や写真は1000文字の言葉に匹敵します。また、テキストと絵や写真を組み合わせるときは、関係するテキストを絵や写真の中に埋め込みました。テキストが関連するものの中にあるほうが、表題や本文のどこかに埋められているよりも脳がずっと効果的に働くからです。

また、同じことを**繰り返し**説明しています。同じことをさまざまな表現や素材で表現して**複数の意味**を持たせることで、学んだ内容が脳のさまざまな領域に記憶される可能性が高くなります。

脳は目新しいものに向かうようになっているので、概念と絵や写真を**予想外の方法**で使うようにしました。また、脳は感情の動きに注目するという特性があるので、少なくとも何らかの**感情に訴える**ような形で使いました。その感情がちょっとした**ユーモア、驚き、興味**にすぎなくても、何かを感じさせた内容は記憶される可能性が高くなるのです。

読者ひとりひとりに**話しかけるような文体**を使いました。脳は、受け身の姿勢で説明を聞いているときより会話をしているときのほうが注意を払うようになっているからです。こうした脳の働きは本を読む場合でも同じです。

脳は何かを**読んで**いるときより何かを**行っている**ときのほうが学習効果が高いので、120問以上の練習問題を収めました。練習問題のレベルは「難しいけれども実行可能」というくらいにしてあります。ほとんどの人がそのくらいのレベルの問題を好むからです。

複数のアプローチで学べるようにしています。基礎から順を追って学習するほうが良いという人もいれば、とにかくまずだいたい概要をつかみたいという人、例だけが見たいという人もいますから。好きなアプローチはそれぞれに異なっていますが、同じ内容を複数のアプローチで表現していれば**誰もが納得**するでしょう。

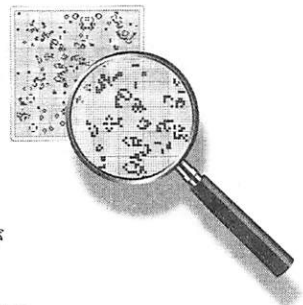
左脳と右脳の両方を使う内容を盛り込んでいます。脳を使う箇所が多いほど、学習や記憶の効果が高まり、集中力も持続します。一方の脳が働いているときには他方の脳を休ませられるので、長い目で見ると学習の生産性が上がります。

複数の観点を示す**話題**や練習問題を含めるようにしています。脳は、評価や判断を強いられたときのほうがより深く学習するようになっているからです。

練習問題を用意したり、必ずしも簡単な答えが出ないような**質問**をしたりすることで、**課題**が生じるようにしています。なぜなら、脳は何かに取り組む必要があるときに学習し記憶する特性があるからです。ジムで人を見ているだけでは体を鍛えることはできません。しかし、努力しているときは、**確実に力が付く**ように最善を尽くしているのです。難解な例を挙げたり、難しい専門用語を多用したり、逆にあまりに当たり前すぎる説明をしたりして、**脳細胞を余計に使わせることはありません**。

説明、例、絵や写真などに**人物**を登場させています。あなたもやはり人なので、脳は物よりも人に**関心**を持つからです。

80/20のアプローチを採用しています。プログラミングの達人になるつもりなら、この本だけでは十分ではないと考えています。この本では**すべてを取り上げてはいません**。本当に**必要になること**だけを取り上げています。



Pythonのインタプリタ
になってみよう



重要ポイント



クロスワードパズル

彼らが付き合っ
てくれます。





ここから下を切り取って、
冷蔵庫にでも貼っておくと
いいでしょう。

脳を思いどおりにさせるためにできること

この本は最善を尽くしていますので、あとはあなた次第です。次のヒントは第一歩にすぎません。脳に耳を傾け、何が役に立ち何が役に立たないかを把握してください。新しいことに挑戦してみましょう。

- 1 時間をかけて読みましょう。理解すればするほど、覚えなければならないことの数は少なくなります。

ただ読むだけでなく、ときどき読むのを止めて考えましょう。本の中で問題が出されても、すぐに答えを見ないでください。誰かから本当に質問されていると思しましょう。脳に深く考えさせればさせるほど、学習や記憶の効果が高まるのです。

- 2 問題を解きましょう。自分のノートに書き込んでください。

この本には「自分で考えてみよう」「エクササイズ」「コードマグネット」といった練習問題を載せていますが、私たちが問題を解いてあげてしまったら、あなたのために他人がトレーニングしているようなものです。練習問題を見ているだけではいけません。実際に鉛筆を使って取り組んでください。学習中に体を動かすと学習効果が高まります。

- 3 「素朴な疑問に答えます」を読みましょう。

このコーナーはとても大切です。これは内容を補足するものではなく、むしろ核心となる内容の一部なのです！読み飛ばさないようにしましょう。

- 4 この本を読んだあとは寝るまで他の本を読まないようにしましょう。少なくとも、難しいものは読まないようにしましょう。

学習の一部、特に学習内容の長期記憶への転送は、本を閉じたあとに行われます。脳が次の処理を実行するには時間が必要です。この処理中に新たに別のことを学習すると、前に学習したことが一部失われてしまいます。

- 5 水をたくさん飲みましょう。

脳は十分な水分がある状態で最もよく働きます。脱水状

態(のどが渇いたと感じる前に起こります)になると認知機能は衰えます。

- 6 内容をはっきりと声に出してみましょう。

話すことは脳の別の部分を活性化します。何かを理解したい場合やあとで思い出しやすい場合には、はっきりと声に出してください。さらによいのは、それを他の誰かに明確に説明してみることです。そうすると、学習の効率が上がり、読んだだけではわからなかった概念がはっきりするかもしれません。

- 7 脳に耳を傾けましょう。

脳に負担をかけすぎないように注意しましょう。内容を表面的にしか理解できなくなったり、読んだばかりのことを忘れるようになってきたら休憩してください。ある限界を超えると、それ以上詰め込もうとしても学習の効率は上がり、かえって学習を妨げることもあります。

- 8 感情を持ちましょう。

脳は重要であるかどうかを判断する必要があります。話に集中しましょう。写真や絵などに自分なりの注釈を入れるのもよい方法です。くだらないジョークに文句を言うだけでも、何も感じないよりはるかにいいのです。

- 9 何か作ろう。

計画中の新規案件を作成するか、昔のプロジェクトを改良しましょう。この本の練習問題や作業以外にも何かをやってみて経験を積んでください。必要なのは鉛筆と解決すべき課題だけです。プログラミングの恩恵を受ける課題です。

- 10 よく寝よう。

プログラミングを学ぶには新たに多くの脳神経の結合が必要です。よく寝ましょう。睡眠が役立ちます。